Tema III.– CÁLCULO INTEGRAL DE FUNCIONES DE UNA VARIABLE Y DE VARIAS VARIABLES

1 La primitiva de una función.

En el capítulo de derivadas, vimos que si $s(t)$ es la distancia recorrida en el tiempo t por un móvil, la velocidad instantánea viene dada por la derivada de $s(t)$, $v(t) = s'(t)$.

Ahora nos planteamos el problema inverso. Conocemos la función velocidad $s'(t)$ y queremos conocer la función distancia $s(t)$.

1.1 Definición y tabla de primitivas.

El proceso de encontrar una función cuando se conoce la derivada se llama *integración* y la función encontrada se denomina *integral o primitiva* de la dada.

Definición 1.1 Dada una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ decimos que la función $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es *una primitiva* de f si se cumple

$$\frac{dF}{dx} = f(x)$$

lo escribimos de la forma

$$\int f(x)dx = F(x).$$

Ejemplo 1.2 Por ejemplo, para calcular $\int 2xdx$, como $\dfrac{d(x^2)}{dx} = 2x$, concluimos que

$$\int 2xdx = x^2.$$

Este ejemplo nos muestra que la primitiva de una función no es única ya que $x^2 - 7$ también es primitiva de $2x$. En general, tenemos

Propiedad 1.3 Si F, F' son primitivas de f (en un intervalo), se cumple que $F - F'$ es constante.

Luego si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$, entonces toda primitiva es de la forma $F(x) + C$. Para expresar todas las primitivas a la vez, escribimos

$$\boxed{\int f(x)dx = F(x) + C}$$

siendo C una constante arbitraria. Esta expresión se llama *integral indefinida*.

Notad que en un problema particular que primitiva es la adecuada vendrá determinada por alguna condición inicial (el punto de partida en el caso del móvil).

Nota 1.4 De la definición de integral se tiene que

$$\frac{d}{dx}\left(\int f(x)dx\right) = f(x)$$

es decir, el proceso de integración y diferenciacin se neutralizan mutuamente.

No así al revés, ya que

$$\int \left(\frac{d}{dx}F(x)\right)dx = F(x) + C$$

- Tabla de primitivas inmediatas.

función	Integral indefinida
nx^{n-1}	$x^n +$ C
$\frac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert +$ C
$\operatorname{sen} x$	$-\cos x +$ C
$\cos x$	$\operatorname{sen} x +$ C
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{arcsen} x +$ C
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x +$ C
$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg} x +$ C
e^x	$e^x +$ C

1.2 Métodos de cálculo de primitivas.

No todas las integrales pueden resolverse directamente usando las primitivas de las funciones básicas. Ahora veremos métodos que nos permiten resolver bastantes integrales:

1.2.1 Integración por descomposición.

Propiedad 1.5 La integral indefinida cumple las dos propiedades siguientes:

1. La primitiva de la suma de funciones es la suma de las primitivas,

$$\int (f+g)(x)\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx.$$

2. La primitiva del producto de una función por una constante es el producto de la primitiva de la función por esa constante,

$$\int c\cdot f(x)\,dx = c\cdot \int f(x)\,dx.$$

Ejemplo 1.6 Un ejercicio simple

$$\int (x^2+\operatorname{sen} x)\,dx = \int x^2\,dx + \int \operatorname{sen} x\,dx = \frac{1}{3}x^3 + \cos x + C$$

1.2.2 Integración por partes.

El método de integración por partes puede usarse a menudo para calcular una integral cuyo integrando consiste en un producto de dos funciones cuando una de ellas se simplifica al derivarla y la otra no se complica mucho al integrarla.

Se deduce de la fórmula de la derivada de un producto de dos funciones. As, si $f(x)$ y $g(x)$ son funciones derivables, tenemos la fórmula

$$(f\cdot g)'(x) = f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x).$$

Hallando primitivas

$$(f\cdot g)(x) = \int (f\cdot g)'(x)\,dx = \int f'(x)\cdot g(x)\,dx + \int f(x)\cdot g'(x)\,dx.$$

Despejando, obtenemos la fórmula de la integración por partes

$$\int f'(x)\cdot g(x)\,dx = (f\cdot g)(x) - \int f(x)\cdot g'(x)\,dx.$$

Ejemplo 1.7 Calcula $\int x\cos x\,dx$.

Para ello elegimos $f'(x)=\cos x$ y $g(x)=x$ y tomamos $f(x)=\operatorname{sen} x$, entonces

$$\int x\cos x\,dx = x\operatorname{sen} x - \int (\operatorname{sen} x)1\,dx = -x\cos x + \cos x + C.$$

1.2.3 integración por substitución.

Es cuando la integral que queremos calcular puede reducirse a una que conocemos, mediante un cambio de la variable de integración y se corresponde a la regla de la cadena en derivación.

Si integramos la regla de la cadena

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x).$$

obtenemos

$$g(f(x)) = (g \circ f)(x) = \int (g \circ f)'(x)\, dx = \int g'(f(x)) \cdot f'(x)\, dx = \int g'(u)\, du \quad \text{con} \quad u(x) = f(x).$$

Ejemplo 1.8 Calcula $\int (x^2 + 3x - 7)^5 (2x + 3) dx$.

Para ello tomemos $u(x) = x^2 + 3x - 7$, por lo que $du = (2x + 3)dx$. Entonces

$$\int (x^2 + 3x - 7)^5 (2x + 3) dx = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{1}{6}(x^2 + 3x - 7)^6 + C.$$

1.2.4 Integración de funciones algebraicas.

Consideremos una función algebraica donde el grado del polinomio del numerador es menor que el del denominador y con el denominador descompuesto en factores lineales y cuadráticos. Por ejemplo:

$$\frac{F(x)}{G(x)} = \frac{2}{(x-1)(x^2+1)}.$$

Es conocido que una fracción de ese tipo se puede descomponer en 'fracciones simples'. O sea, fracciones con denominador los factores de $G(x)$ y numerador un polinomio de un grado menor. En nuestro caso

$$\frac{2}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{Ax + B}{x^2+1}.$$

Resolviendo esta ecuación mediante la igualación de coeficientes obtenemos

$$a = 1;\ A = -1;\ B = -1.$$

Por tanto,

$$\frac{2}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2+1}.$$

Esta descomposición se puede utilizar para calcular la integral,

$$\int \frac{2}{(x-1)(x^2+1)}\, dx = \int \frac{1}{x-1}\, dx - \int \frac{x+1}{x^2+1}\, dx$$

ya que la primera integral es inmediata y la segunda se hace por descomposición.

1.2.5 Alguna integración más.

Hay algunos casos de funciones con radicales que se pueden reducir mediante un cambio de variable. En particular si todos los radicales lo son de la misma expresión lineal. Por ejemplo:

$$\frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x+1}+\sqrt{x+1}}.$$

Para convertir la integral en racional cambiamos variable $x+1=u^6$ para que todas las raíces desaparezcan. Como $dx=6u^5du$ tenemos

$$\int \frac{\sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[3]{x+1}+\sqrt{x+1}}\,dx=\int \frac{u^2}{u^2+u^3}\,6u^5du=\int \frac{6u^5}{1+u}\,du.$$

Esta última integral es fácilmente resoluble.

2 La integral definida

Veamos como la primitiva de una función real está relacionada con el área, con signo, de la zona limitada por la gráfica de la función y el eje de las x.

Así, queremos calcular el área de la región, R, comprendida entre la gráfica de la curva $y=x^2$, el eje OX y las rectas $x=0$, $x=1$.

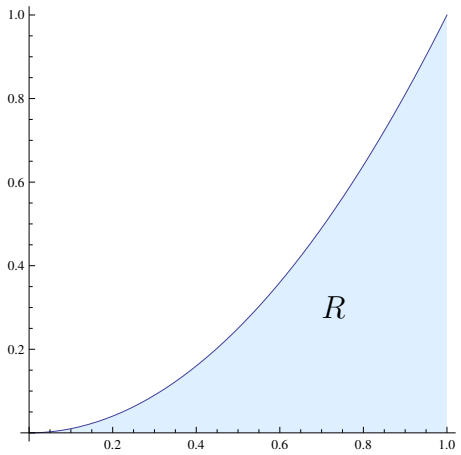


Figura 1: $y=f(x)=x^2$

Aproximemos: Dividimos el intervalo $[0,1]$ en 4 subintervalos, $[0,\,\frac{1}{4}]$, $[\frac{1}{4},\,\frac{1}{2}]$, $[\frac{1}{2},\,\frac{3}{4}]$, $[\frac{3}{4},\,1]$, bases de 4 rectángulos de alturas, $f(\frac{1}{8})$, $f(\frac{3}{8})$, $f(\frac{5}{8})$, $f(\frac{7}{8})$ respectivamente. La suma de sus reas es una aproximación del área de la región R.

Siguiendo el procedimiento anterior, obtenemos una aproximación mejor si usamos un mayor número de rectángulos, digamos n. Veamos la figura:

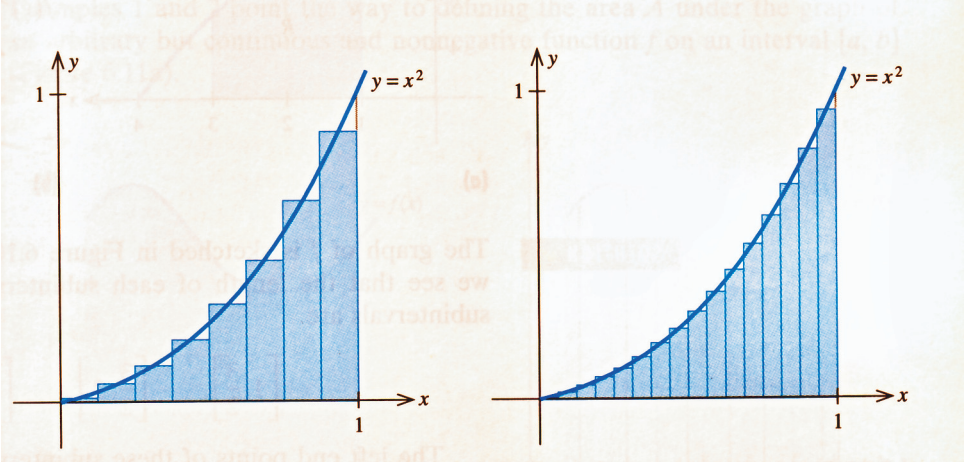


Figura 2: $f(x) = x^2$

En general tomemos n rectángulos con base $\triangle x$ y altura $f(x_1)$, $f(x_2), \cdots, f(x_n)$, siendo $x_1, \cdots, x_n$ puntos en cada uno de los n-subintervalos. El área de la región R queda aproximada por

$$f(x_1)\triangle x + f(x_2)\triangle x + \cdots + f(x_n)\triangle x.$$

Parece lógico definir el área como ese límite.

En el caso en que la función $f(x)$ tome valores positivos y negativos en $[a,\ b]$, vemos que al calcular el área de los rectángulos

$$f(x_1)\triangle x + f(x_2)\triangle x + \cdots + f(x_n)\triangle x$$

correspondientes a una partición de $[a,\ b]$, habr puntos en que $f(x_i) < 0$ con lo cual el área del rectángulo correspondiente saldrá negativa.

En este caso parece que el límite es igual al área de la región situada por encima del eje OX menos el área de la región situada por debajo del eje OX.

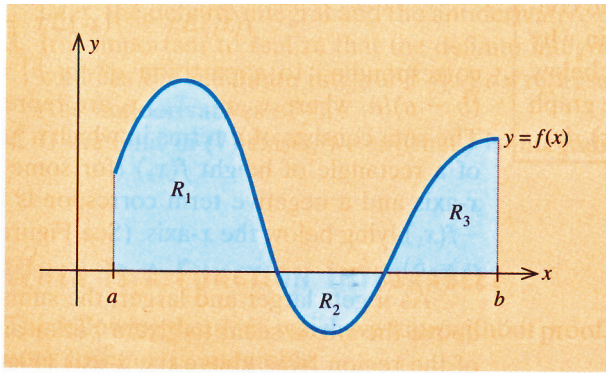


Figura 3: función con parte positiva y parte negativa.

Definición 2.1 Sea f una función definida en el intervalo $[a,\ b]$. Definimos la *integral definida de f entre $x = a$ y $x = b$* como el límite siguiente, si existe,:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty}(f(x_1) + \cdots + f(x_n))\triangle x$$

para puntos $x_1,\ \cdots, x_n$ en cada uno de los subintervalos de longitud $\triangle x = \frac{b-a}{n}$ de $[a,\ b]$.

Nota 2.2

1. Si $f(x)$ es no negativa, entonces la integral definida da el área comprendida entre la gráfica de la curva en $[a,\ b]$ y el eje OX.
2. Se llama 'integral' definida ya que, mediante el Teorema Fundamental del Cálculo Integral, est íntimamente relacionada con el concepto de integral visto anteriormente.
3. Pero la integral definida es un número y la integral indefinida es una familia de funciones.
4. Si el límite de la definición anterior existe, diremos que la función $f(x)$ es integrable en $[a,\ b]$.

La integral definida verifica las propiedades:

Propiedad 2.3

1. $\int_a^b f(x)\ dx \geq 0$ si $f(x) \geq 0$ en $[a,\ b]$.
2. $\int_a^b k \cdot f(x)\ dx = k \cdot \int_a^b f(x)\ dx$ con $k \in \mathbb{R}$
3. $\int_a^b (f(x) + g(x))\ dx = \int_a^b f(x)\ dx + \int_a^b g(x)\ dx.$
4. $\int_a^a f(x)\ dx = 0.$
5. $\int_a^b f(x)\ dx = \int_a^c f(x)\ dx + \int_c^b f(x)\ dx$, si $a \leq c \leq b.$
6. Sea $h(x) = g(u(x))$ con $u(\alpha) = a$ y $u(\beta) = b$. Entonces:

$$\int_a^b h(x)\ dx = \int_\alpha^\beta g(u)\ du.$$

Nota 2.4 Es conveniente adoptar la siguiente notación. Si $a \geq b$

$$\int_a^b f(x)\ dx = -\int_b^a f(x)\ dx.$$

El Teorema Fundamental del Cálculo Integral (o regla de Barrow) establece una relación muy simple entre la integral definida de $f(x)$ y una primitiva de ella. Es consecuencia de la siguiente propiedad:

Propiedad 2.5 Si $f(t)$ es continua en $[a,\ b]$, entonces

$$\frac{d}{dx}\left(\int_a^x f(t)\ dt\right) = f(x).$$

Teorema 2.6 Si $f(x)$ es continua en $[a, b]$ y $F(x)$ es una primitiva suya, entonces

$$\int_a^b f(x)\ dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Ejemplo 2.7 1. Este teorema da una forma sencilla de calcular integrales definidas. Por ejemplo, calcula:

$$\int_1^2 xe^{x^2}\ dx.$$

2. Además, el resultado sigue siendo válido aunque f no sea continua en algunos puntos. Por ejemplo:

$$\int_1^4 \frac{1}{(x-3)^{\frac{1}{3}}}\ dx = \frac{3}{2}(1 - 2^{\frac{2}{3}})$$

3 Cálculos geométricos usando la integral definida

La propia definición de integral definida está asociada al cálculo de un área. Veremos que también sirve para calcular longitud de una curva y áreas y volúmenes de cuerpos de revolución.

3.1 Área de figuras.

De la propia definición se deduce que las integrales definidas sirven para calcular áreas bajo la gráfica de una función comprendida entre un par de valores. Un par de ejemplos inmediatos

Ejemplo 3.1 1.- Calcula el área encerrada por la curva $y = x^2$, el eje OX y la rectas $x = 0$, $x = 4$.
2.- Calcula el área de la región limitada por las gráficas de las funciones $\operatorname{sen} 5x$ y $-\operatorname{sen} 5x$ desde el primer x positivo en que se cortan hasta el segundo.

En primer lugar hay que calcular los puntos de corte (0 y $\pi/5$). Luego se calcula la integral definida

$$\int_0^{\pi/5} \operatorname{sen} 5x\ dx - \int_0^{\pi/5} (-\operatorname{sen} 5x)\ dx = \left[-\frac{\cos 5x}{5}\right]_0^{\pi/5} - \left[\frac{\cos 5x}{5}\right]_0^{\pi/5} = \frac{2}{5} - \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{4}{5}.$$

A veces es útil dividir el área en partes iguales y solo calcular una

Ejemplo 3.2 Calcula el área de la región R limitada por la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

La calculamos dividiendo la elipse en dos zonas R_+ y R_- de modo que cada una de ellas sea la gráfica de una función, lo que es fácil de conseguir despejando y de la ecuación anterior de la elipse

$$y = \pm b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}},$$

Entonces

$$\begin{aligned}\text{Area}(R) &= \text{Area}(R_+) + \text{Area}(R_-) \\ &= \int_{-a}^{a} b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}\ dx + \left| \int_{-a}^{a} \left(-b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} \right)\ dx \right| = 2\int_{-a}^{a} b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}\ dx,\end{aligned}$$

y resolvemos esta última integral haciendo el cambio de variable

$$\frac{x}{a} = \operatorname{sen} u, \quad \text{lo que da} \quad \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} = \cos u \quad \text{y} \quad dx = a\cos u\ du,$$

por lo que si x varía entre $-a$ y a, entonces u varía entre $\operatorname{arcsen}(-1) = -\pi/2$ y $\operatorname{arcsen} 1 = \pi/2$, y

$$\int_{-a}^{a} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}\ dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} a\cos^2(u)\ du = \frac{a}{2}\Big[(\operatorname{sen} u\cos u + u)\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{a}{2}\pi,$$

que, sustituido en la expresión de Área(R) da

$$\text{Área}(R) = 2b\frac{a}{2}\pi = \pi ab.$$

3.2 Más áreas y volúmenes

La integral definida también permite el cálculo del **volumen de un sólido de revolución** S. O sea, del volumen en $\mathbb{R}^3$ del cuerpo limitado por la superficie obtenida al rotar la gráfica de la función $y = f(x)$ alrededor del eje X, y los dos planos de ecuaciones $x = a$ y $x = b$.

La idea para aplicar el cálculo integral es que, dividiendo el intervalo $[a, b]$ en que est definida la función f en subintervalos de longitud pequeña Δx, el volumen que se quiere calcular vendrá aproximado por la unión de cilindros de radio $f(x)$ y altura Δx, de modo que

$$\text{Vol }(S) = \lim_{\Delta x \to 0} \sum \pi f(x)^2\ \Delta x = \int_a^b \pi f(x)^2\ dx.$$

Como ejemplo, podemos calcular el volumen del elipsoide de revolución obtenido por rotación de la elipse del ejercicio anterior. Por lo que ya vimos, este elipsoide E se puede obtener

por revolución de la gráfica de la función $y = b\sqrt{1-(x^2/a^2)}$. Por lo tanto, aplicando la fórmula anterior

$$\text{Vol }(E) = \int_{-a}^{a} \pi b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)\, dx = \pi b^2 \left[x - \frac{x^3}{a^2 3}\right]_{-a}^{a} = \frac{4}{3}\pi b^2 a.$$

también se puede usar la integración para calcular **la longitud de una curva** γ que es la gráfica de una función $f(x)$: Dividimos el intervalo $[a, b]$ donde est definida f en subintervalos de longitud pequeña Δx. La longitud del segmento de gráfica entre $(x, f(x))$ y $(x+\Delta x, f(x+\Delta x))$ viene aproximada por el segmento de recta Δs entre esos mismos puntos. Como Δs, Δx y $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ forman un triángulo rectángulo, se cumple $(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$, y

$$\begin{aligned}\text{Longitud}(\gamma) &= \lim_{\Delta x\to 0} \sum \Delta s = \lim_{\Delta x\to 0} \sum \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \\ &= \lim_{\Delta x\to 0} \sum \sqrt{\frac{(\Delta x)^2}{(\Delta x)^2} + \frac{(\Delta y)^2}{(\Delta x)^2}}\ \Delta x = \lim_{\Delta x\to 0} \sum \sqrt{1 + \frac{(\Delta y)^2}{(\Delta x)^2}}\ \Delta x = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\ dx.\end{aligned}$$

también se puede calcular el **área de una superficie de revolución** obtenida por rotación de la gráfica de una función f entre los valores $x = a$ y $x = b$. Un razonamiento similar al empleado para el cálculo de volúmenes de revolución, teniendo en cuenta el modo en que hemos deducido la expresión anterior para la longitud de una curva permite ver que una tal área viene dada por

$$\text{Area} = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\ dx.$$

3.3 Valor medio de una función

Una aplicación interesante de la integral definida es el cálculo del valor medio de una función a lo largo de un intervalo.

Recordemos que el valor medio de n-puntos $\{y_1, \cdots, y_n\}$ viene dado por

$$\frac{y_1 + \cdots + y_n}{n}.$$

Supongamos ahora que $f(x)$ es una función continua definida en el intervalo $[a,\ b]$. Si dividimos $[a,\ b]$ en n-subintervalos de longitud $\frac{b-a}{n}$ y elegimos un punto en cada uno de los n-subintervalos, tenemos $\{x_1, \cdots, x_n\}$ y

$$\frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{n}$$

es una aproximación del valor medio de la función f en el intervalo $[a,\ b]$. Evidentemente, obtendremos una aproximación mejor si subdividimos el intervalo en un mayor número de subintervalos.

Ahora bien, la última fórmula puede escribirse

$$\begin{aligned}\frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n} &= \frac{b-a}{b-a}\left(f(x_1)\frac{1}{n}+\cdots+f(x_n)\frac{1}{n}\right)\\ &= \frac{1}{b-a}\left(f(x_1)\frac{b-a}{n}+\cdots+f(x_n)\frac{b-a}{n}\right)\\ &= \frac{1}{b-a}\left(f(x_1)\ \Delta x+\cdots+f(x_n)\ \Delta x\right)\end{aligned}$$

La última expresión nos recuerda la suma del área de rectángulos que usamos en la definición de la integral definida. Entonces tenemos

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\left(\frac{f(x_1)+\cdots+f(x_n)}{n}\right) &= \frac{1}{b-a}\lim_{n\to\infty}\left(f(x_1)\triangle x+\cdots+f(x_n)\triangle x\right)\\ &= \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\ dx\end{aligned}$$

Definición 3.3 Si $f(x)$ es una función integrable en $[a,\ b]$, entonces el valor medio de f a lo largo del intervalo $[a,\ b]$ viene dado por

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\ dx.$$

Ejemplo 3.4 Estamos estudiando la desintegración de cierta cantidad de un elemento radiactivo. La cantidad de producto que se desintegra en un da t viene dada por la función

$$C(t) = 5e^{-0,2t}.$$

Determina la cantidad media de elemento que se ha desintegrado durante los 4 primeros días.

4 Integrales de funciones de dos variables.

4.1 Integrales dobles sobre rectángulos:

Se trata de integrales de funciones de dos variables en dominios $\mathbf{R}$ rectangulares, con lados paralelos a los ejes coordenados.

Escribimos $\mathbf{R} = [a,b]\times[c,d]$, donde $[a,b]$ y $[c,d]$ constituyen dos intervalos cerrados representando los lados de $\mathbf{R}$ a lo largo de los ejes x e y, respectivamente.

Consideremos una función $f(x,y)\geq 0$ en $\mathbf{R}$. El volumen de la región que está arriba de $\mathbf{R}$ y debajo de la gráfica de f se llama *integral doble de f sobre* $\mathbf{R}$ y se denota por $\displaystyle\iint_{\mathbf{R}} f(x,y)\,dxdy$.

Este concepto extiende al caso de funciones de dos variables el concepto de integral definida simple $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$, que representa el área bajo la gráfica de f (si $f\geq 0$) en el intervalo $[a,b]$.

Ejemplo 4.1 Calcula la integral doble de la función $f(x,y) = 1-x$, en el intervalo $[0,1]\times[0,1]$. [*Sol.: 1/2.*]

El *Principio de Cavalieri*, que define el volumen de un cuerpo sólido como la integral (suma) de sus secciones transversales, permite calcular las integrales dobles como *integrales iteradas*:

$$\iint_{\mathbf{R}} f(x,y)\,dxdy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)\,dy\right]dx = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)\,dx\right]dy$$

Ejemplo 4.2 Evalúa la integral $\iint_{\mathbf{R}} (x^2+y^2)\,dxdy$ sobre el rectángulo $\mathbf{R} = [-1,1]\times[0,1]$.

$$\begin{aligned}\iint_{\mathbf{R}} (x^2+y^2)\,dxdy &= \int_0^1 \left[\int_{-1}^1 (x^2+y^2)\,dx\right]dy = \int_0^1 \left[\frac{x^3}{3}+y^2x\right]_{-1}^1 dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{2}{3}+2y^2\right)\,dy = \left[\frac{2}{3}y+\frac{2y^3}{3}\right]_0^1 = \frac{4}{3}.\end{aligned}$$

4.2 Integrales dobles sobre regiones más generales:

Ampliamos ahora el concepto de integral doble a otros dominios de integración (elementales).

(i) *Regiones de tipo I*: Sean las funciones reales $\phi_1, \phi_2 : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, tales que $\phi_1(x) \le \phi_2(x)$, $\forall x \in [a,b]$. La región $\mathbf{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x \in [a,b], \phi_1(x) \le y \le \phi_2(x)\}$ es una región de tipo I.

(ii) *Regiones de tipo II*: Sean las funciones reales $\psi_1, \psi_2 : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$, tales que $\psi_1(y) \le \psi_2(y)$, $\forall y \in [c,d]$. La región $\mathbf{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 / y \in [c,d], \psi_1(y) \le x \le \psi_2(y)\}$ es una región de tipo II.

(iii) *Regiones de tipo III*: Las que son de tipo I y II.

En estas regiones, la integral doble correspondiente se reduce a una integral iterada como sigue:

Integral doble sobre región de tipo I:

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x,y)\,dxdy = \int_a^b \left[\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x,y)\,dy\right]dx$$

Integral doble sobre región de tipo II:

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x,y)\,dxdy = \int_c^d \left[\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,dx\right]dy$$

Ejemplo 4.3 Calcula la integral $\iint_{\mathbf{D}} (xy^3+\cos y)\,dxdy$, sobre el dominio $\mathbf{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, 0 \le y \le \pi/2, 0 \le x \le y\}$.

El dominio $\mathbf{D}$ es una región de tipo III y puede, por tanto caracterizarse como región de tipo I o II. Como región de tipo I tendríamos que $\mathbf{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x \in [0,\pi/2], x \le y \le \pi/2\}$ y la integral doble se calcularía según:

$$\begin{aligned}
\iint_{\mathbf{D}} (xy^3 + \cos y)\, dxdy &= \int_0^{\pi/2} \left[\int_x^{\pi/2} (xy^3 + \cos y)\, dy \right] dx = \int_0^{\pi/2} \left[x\frac{y^4}{4} + \sin y \right]_x^{\pi/2} dy \\
&= \int_0^{\pi/2} \left(\frac{\pi^4}{64}x - \frac{x^5}{4} + 1 - \sin x \right) dx \\
&= \left[\frac{\pi^4}{128}x^2 - \frac{x^6}{24} + x + \cos x \right]_0^{\pi/2} \\
&= \frac{\pi^4(\pi/2)^2}{128} - \frac{(\pi/2)^6}{24} + \frac{\pi}{2} - 1 \\
&= \frac{\pi^6}{768} + \frac{\pi}{2} - 1.
\end{aligned}$$

Las regiones de tipo III, al ser al mismo tiempo de tipo I y de tipo II, admiten el cálculo de la integral iterada según las dos posibilidades. Es interesante, por tanto, analizar cuál de ellas hace la integral más sencilla antes de iniciar el cálculo.

Ejercicio: Evalúa la integral $\displaystyle\int_1^2 \left[\int_0^{\ln x} (x-1)\sqrt{1+e^{2y}}\, dy \right] dx$.

[*Sol.:* $\displaystyle\frac{1}{2}\left(2\sqrt{5} - \sqrt{2} + \ln \frac{\sqrt{5}+2}{\sqrt{2}+1} \right) - \frac{1}{6}(5^{3/2} - 2^{3/2})$.]

5 Integrales de funciones de tres variables.

5.1 Integrales triples sobre cubos.

Análogamente al caso de las integrales de funciones de dos variables, se introduce la *integral triple* de una función de tres variables sobre una caja $\mathbf{B} = [a,b] \times [c,d] \times [p,q]$ con los lados paralelos a los ejes x, y y z, como $\displaystyle\iiint_{\mathbf{B}} f(x,y,z)\, dxdydz$, y su cálculo como integral iterada:

$$\iiint_{\mathbf{B}} f(x,y,z)\, dxdydz = \int_a^b \left[\int_c^d \left[\int_p^q f(x,y,z)\, dz \right] dy \right] dx$$

(o cualquiera de las integrales resultado de permutar el orden de integración).

Ejemplo 5.1 Evalúa la integral $\displaystyle\iiint_{\mathbf{B}} e^{x+y+z}\, dxdydz$ sobre la caja $\mathbf{B} = [0,1] \times [0,1] \times [0,1]$.

$$\begin{aligned}
\iiint_{\mathbf{B}} e^{x+y+z}\,dxdydz &= \int_0^1\left[\int_0^1\left[\int_0^1 e^{x+y+z}\,dx\right]dy\right]dz = \int_0^1\left[\int_0^1\left[e^{x+y+z}\right]_0^1 dy\right]dz \\
&= \int_0^1\left[\int_0^1\left(e^{1+y+z}-e^{y+z}\right)dy\right]dz = \int_0^1\left[\int_0^1 e^{y+z}\,(e-1)\,dy\right]dz \\
&= \int_0^1\left[e^{y+z}\,(e-1)\right]_0^1 dz = \int_0^1 (e-1)\left(e^{1+z}-e^z\right)dz \\
&= \int_0^1 (e-1)^2\,e^z dz = \left[(e-1)^2\,e^z\right]_0^1 = (e-1)^3.
\end{aligned}$$

5.2 Integrales triples sobre regiones más generales.

Nos centramos ahora en el estudio de integrales triples en regiones elementales. Una región elemental en el espacio tridimensional es la que se define restringiendo una de las variables a que esté entre dos funciones de las varibales restantes y que el dominio de estas funciones sea una región elemental del plano.

Ejemplo 5.2 $\mathbf{D} = \{(x,y,z)\,/\,\gamma_2(x,y) \geq z \geq \gamma_1(x,y),\ \phi_2(y) \geq x \geq \phi_1(y),\ y \in [a,b]\}$

La integral triple sobre una región elemental $\mathbf{D}$ como la anterior se reduce a una integral iterada de la forma:

$$\int_a^b\left[\int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)}\left[\int_{\gamma_1(x,y)}^{\gamma_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right]dx\right]dy$$

Ejemplo 5.3 Sea $\mathbf{D} = \{(x,y,z)\,/\,0 \leq x \leq (z-y^2)^{1/2},\ 0 \leq y \leq z^{1/2},\ 0 \leq z \leq 2\}$. Dibuja el dominio y calcula la integral $\iiint_{\mathbf{D}} x\,dxdydz$.

$$\begin{aligned}
\iiint_{\mathbf{D}} x\,dxdydz &= \int_0^2\left[\int_0^{z^{1/2}}\left[\int_0^{(z-y^2)^{1/2}} x\,dx\right]dy\right]dz = \int_0^2\left[\int_0^{z^{1/2}}\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{(z-y^2)^{1/2}} dy\right]dz \\
&= \int_0^2\left[\int_0^{z^{1/2}}\frac{z-y^2}{2}\,dy\right]dz = \int_0^2\left[\frac{zy}{2}-\frac{y^3}{6}\right]_0^{z^{1/2}} dz \\
&= \int_0^2\left[\frac{z^{3/2}}{2}-\frac{z^{3/2}}{6}\right]dz = \left[\frac{2}{15}z^{5/2}\right]_0^2 = \frac{8\sqrt{2}}{15}.
\end{aligned}$$

6 Integración por cambio de variables.

El uso de variables apropiadas facilita la resolución de muchos problemas en Física e Ingeniería, como por ejemplo el cálculo de integrales. La integración por cambio de variables que

estudiaremos aquí es la generalización a funciones de varias variables del método de sustitución estudiado en el caso de una variable.

Finalmente, los ejemplos de cambio de variables los centraremos en los cambios de coordenadas en el plano (*coordenadas cartesianas y polares*) y en el espacio (*coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas*).

6.1 Cambio de variables.

Sea la función $t : \mathbf{D}^* \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$. Dicha función constituye un *cambio de variables* en $\mathbf{D}^*$ si (i) es C^1, y (ii) es *inyectiva* (puntos distintos en $\mathbf{D}^*$ representan puntos distintos en $t(\mathbf{D}^*)$). El cambio de variables transforma además el dominio $\mathbf{D}^*$ en el dominio $t(\mathbf{D}^*)$.

Ejemplo 6.1 Cambio de coordenadas polares a cartesianas

La función $t : [0,\infty[\times[0,2\pi[\subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2;\ (r,\theta) \longrightarrow (x,y) = t(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ constituye el cambio de coordenadas polares a coordenadas cartesianas.

Si definimos el dominio $\mathbf{D}^* = [0,1] \times [0,2\pi[$, el dominio transformado, $\mathbf{D} = t(\mathbf{D}^*)$, será:

$$\mathbf{D} = \{(x,y) = t(r,\theta) \,/\, (r,\theta) \in \mathbf{D}^*\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

6.2 Cambio de variables para integrales dobles.

Sea $t : \mathbf{D}^* \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2;\ (u,v) \longrightarrow (x,y) = t(u,v)$ un cambio de variables, con $\mathbf{D} = t(\mathbf{D}^*)$. Entonces, para cualquier función integrable $f : \mathbf{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ se tiene:

$$\iint_{\mathbf{D}} f(x,y)\,dxdy = \iint_{\mathbf{D}^*} f(x(u,v), y(u,v))\ |J(u,v)|\,dudv$$

donde

$$J(u,v) = \det\begin{pmatrix} \partial x/\partial u(u,v) & \partial x/\partial v(u,v) \\ \partial y/\partial u(u,v) & \partial y/\partial v(u,v) \end{pmatrix}$$

es el determinante de la matriz derivada de t, $\mathbf{D}t$, y recibe el nombre de *jacobiano del cambio de variables*.

La expresión anterior es la generalización a funciones de varias variables del método de sustitución estudiado en el cálculo de una variable, según el cual, para el cambio $x = x(u)$,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(x(u))\frac{dx}{du}du,$$

con $[a,b] = x([\alpha,\beta])$.

Uno de los propósitos del teorema del cambio de variables es proporcionar un método mediante el cual simplificar el cálculo de algunas integrales dobles.

Ejemplo 6.2 Considera el paralelogramo $\mathbf{P}$ acotado por: $y = 2x$, $y = 2x-2$, $y = x$, $y = x+1$. Evalúa la integral $\displaystyle\iint_{\mathbf{P}} xy\,dxdy$,

i) como integral iterada
ii) mediante el cambio de variables $x = u - v$, $y = 2u - v$.
i) Caracterizamos el dominio $\mathbf{P}$ como región de tipo I:

$$\phi_1(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 2 \\ 2x-2, & 2 \le x \le 3 \end{cases}, \qquad \phi_2(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \le x \le 1 \\ x+1, & 1 \le x \le 3 \end{cases}$$

Calculamos ahora la integral iterada:

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbf{P}} xy\,dxdy &= \int_0^3 \left[\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} xy\,dy \right] dx = \int_0^3 \left[\frac{xy^2}{2} \right]_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} dx = \int_0^3 \frac{x}{2} \left(\phi_2(x)^2 - \phi_1(x)^2 \right) dx \\ &= \int_0^1 \frac{x}{2}(2x)^2 dx + \int_1^3 \frac{x}{2}(x+1)^2 dx - \int_0^2 \frac{x}{2}x^2 dx - \int_2^3 \frac{x}{2}(2x-2)^2 dx \\ &= \ldots = 7. \end{aligned}$$

ii) Obtenemos el dominio $\mathbf{P}^* = t^{-1}(\mathbf{P})$, con $t : \mathbf{P}^* \longrightarrow \mathbf{P}$; $(u,v) \longrightarrow (x,y) = (u-v, 2u-v)$ y t^{-1} su transformación inversa, $t^{-1} : \mathbf{P} \longrightarrow \mathbf{P}^*$; $(x,y) \longrightarrow (u,v) = (y-x, y-2x)$:

$$\mathbf{P}^* = \{(u,v) = t^{-1}(x,y) \,/\, (x,y) \in \mathbf{P}\} = \{(u,v) \in [0,1] \times [-2,0]\}.$$

Calculamos ahora el jacobiano del cambio:

$$J(u,v) = \det \begin{pmatrix} \partial x/\partial u & \partial x/\partial v \\ \partial y/\partial u & \partial y/\partial v \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = 1.$$

Finalmente hacemos la integral por cambio de variable.

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbf{P}} f(x,y)\,dxdy &= \iint_{\mathbf{P}^*} f(x(u,v), y(u,v))\ |J(u,v)|\,dudv = \iint_{\mathbf{P}^*} (u-v)(2u-v)\,dudv \\ &= \int_0^1 \left[\int_{-2}^0 (u-v)(2u-v)\,dv \right] du = \int_0^1 \left[\int_{-2}^0 (2u^2 + v^2 - 3uv)\,dv \right] du \\ &= \int_0^1 \left[2u^2 v + v^3/3 - 3uv^2/2 \right]_{-2}^0 du = \int_0^1 \left(4u^2 + 8/3 + 6u \right) du \\ &= \left[4u^3/3 + 8u/3 + 3u^2 \right]_0^1 = 7. \end{aligned}$$

6.3 Cambio de variables para integrales triples.

Sea $t : \mathbf{D}^* \subseteq \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$; $(u,v,w) \longrightarrow (x,y,z) = t(u,v,w)$ un cambio de variables, con $\mathbf{D} = t(\mathbf{D}^*)$. Entonces, para cualquier función integrable $f : \mathbf{D} \longrightarrow \mathbb{R}$ se tiene:

$$\iiint_{\mathbf{D}} f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint_{\mathbf{D}^*} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))\ |J(u,v,w)|\,dudvdw$$

donde

$$J(u,v,w) = \det \begin{pmatrix} \partial x/\partial u(u,v,w) & \partial x/\partial v(u,v,w) & \partial x/\partial w(u,v,w) \\ \partial y/\partial u(u,v,w) & \partial y/\partial v(u,v,w) & \partial y/\partial w(u,v,w) \\ \partial z/\partial u(u,v,w) & \partial z/\partial v(u,v,w) & \partial z/\partial w(u,v,w) \end{pmatrix}$$

es el determinante de la matriz derivada de t, $\mathbf{D}t$ (*jacobiano del cambio de variables*).

6.4 Fórmulas de integración para algunos cambios de coordenadas

- cambio de coordenadas cartesianas en el plano a polares:

$$(x,y) = t(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta), \qquad |J(r,\theta)| = r$$

- cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas:

$$(x,y,z) = t(r,\theta,z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z), \qquad |J(r,\theta,z)| = r$$

- cambio de coordenadas cartesianas a esféricas:

$$(x,y,z) = t(r,\theta,\phi) = (r\sin\theta\cos\phi, r\sin\theta\sin\phi, r\cos\theta), \qquad |J(r,\theta,z)| = r^2\sin\theta.$$

Ejemplo 6.3 Calcular $\iiint_{\mathbf{D}} e^{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\,dxdydz$, siendo $\mathbf{D}$ la esfera de radio unidad en $\mathbb{R}^3$, mediante un cambio de coordenadas a coordenadas esféricas.

Obtenemos primero el dominio $\mathbf{D}^*$ en coordenadas esféricas:

$$\mathbf{D}^* = \{(r,\theta,\phi)\,/\,r \le 1, 0 \le \theta \le \pi, 0 \le \phi \le 2\pi\}.$$

A continuación efectuamos el cambio de variables y hacemos la integral iterada resultante:

$$\begin{aligned} \iiint_{\mathbf{D}} e^{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\,dxdydz &= \iiint_{\mathbf{D}^*} e^{r^3} r^2\sin\theta\,drd\theta d\phi \\ &= \int_0^1 \left[\int_0^\pi \left[\int_0^{2\pi} e^{r^3} r^2\sin\theta\,d\phi\right] d\theta\right] dr \\ &= 2\pi\int_0^1 \left[\int_0^\pi e^{r^3} r^2\sin\theta\,d\theta\right] dr = 2\pi\int_0^1 \left[e^{r^3} r^2(-\cos\theta)\right]_0^\pi dr \\ &= 4\pi\int_0^1 e^{r^3} r^2 = \frac{4\pi}{3}\left[e^{r^3}\right]_0^1 = \frac{4\pi}{3}(e-1). \end{aligned}$$

7 Integrales de línea y superficie.

7.1 Campos escalares y vectoriales.

Un campo vectorial en $\mathbb{R}^n$ es una aplicación $\mathbf{F} : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ que asigna un vector $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ a cada punto $\mathbf{x}$ de su dominio $\mathbf{A}$. Si $n = 2$, $\mathbf{F}$ se llama *campo vectorial en el plano*; Si $n = 3$, $\mathbf{F}$ se llama *campo vectorial en el espacio.*

Una función $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ que asigna un número $f(\mathbf{x})$ a cada punto $\mathbf{x}$ de su dominio $\mathbf{A}$ es un *campo escalar*.

Ejemplo 7.1 Los vectores que señalan la dirección y velocidad del viento en la atmósfera constituyen un campo vectorial. La distribución de temperaturas en la propia atmósfera, un campo escalar.

7.2 Gradiente, divergencia y rotacional.

Definimos el *operador diferencial* ∇ (*operador nabla*) como:

$$\nabla \equiv (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}) \equiv \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\mathbf{k}.$$

Dado el campo escalar $f : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$, el *gradiente de* f (que representaremos como ∇f) es el campo vectorial

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k}.$$

Dado el campo vectorial $\mathbf{F} : \mathbf{A} \subseteq \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, la *divergencia de* $\mathbf{F}$ (que representaremos por $\nabla \cdot \mathbf{F}$) es el campo escalar

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}, \qquad (\mathbf{F} = F_x\mathbf{i} + F_y\mathbf{j} + F_z\mathbf{k}).$$

Finalmente, el *rotacional de* $\mathbf{F}$ ($\nabla \times \mathbf{F}$) es el campo vectorial

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\mathbf{k} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}.$$

7.3 Integrales de línea.

Sea $\mathcal{C}$ una curva de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbf{r} : I = [a, b] \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de $\mathcal{C}$, donde $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

- Sea $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar definido sobre $\mathcal{C}$. Se define la *integral de* $f(x, y, z)$ *a lo largo de la curva* $\mathcal{C}$, $\displaystyle\int_{\mathcal{C}} f\, dr$, como

$$\int_{\mathcal{C}} f\, dr = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \left|\frac{d\mathbf{r}}{dt}(t)\right| dt.$$

- Sea $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial definido sobre $\mathcal{C}$. Se define la *integral de línea de* $\mathbf{F}(x, y, z)$ *a lo largo de* $\mathcal{C}$, $\displaystyle\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, como

$$\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(x(t), y(t), z(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t)\, dt.$$

Ejemplo 7.2 Sea $\mathcal{C}$ la hélice definida por $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in [0, 2\pi]$, y sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Evalúa la integral $\displaystyle\int_{\mathcal{C}} f\, dr$.

Calculamos primero el vector tangente a la curva y su módulo:

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t, \cos t, 1), \qquad \left|\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right| = \sqrt{(-\sin t)^2 + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}.$$

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{C}} f\, dr &= \int_0^{2\pi} f(x(t), y(t), z(t)) \left|\frac{d\mathbf{r}}{dt}(t)\right| dt = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t + t^2)\sqrt{2}\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1 + t^2)\sqrt{2}\, dt = \sqrt{2}\left[t + \frac{t^3}{3}\right]_0^{2\pi} = \sqrt{2}\left(\frac{8\pi^3}{3} + 2\pi\right).\end{aligned}$$

Sea ahora el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = x\,\mathbf{i} + y\,\mathbf{j} + z\,\mathbf{k}$. Evalúa la integral $\displaystyle\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{C}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(x(t), y(t), z(t)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t)\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}) \cdot (-\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + \mathbf{k})\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} t\, dt = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{2\pi} = 2\pi^2.\end{aligned}$$

Teorema 7.3 Sea $\mathcal{C}$ una curva de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbf{r} : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de $\mathcal{C}$. Sea f un campo escalar definido sobre $\mathcal{C}$. Entonces:

$$\int_{\mathcal{C}} \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)).$$

7.4 Integrales de superficie.

Sea $\mathcal{S}$ una superficie de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbf{r} : \mathbf{R} \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización de $\mathcal{S}$, donde $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$.

- Sea f un campo escalar definido sobre $\mathcal{S}$. Se define la *integral de f sobre $\mathcal{S}$*, $\displaystyle\int_{\mathcal{S}} f\, dS$, como:

$$\int_{\mathcal{S}} f\, dS = \iint_{\mathbf{R}} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \left|\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}(u, v)\right| du dv.$$

- Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial definido sobre $\mathcal{S}$. Se define la *integral de superficie de $\mathbf{F}$ sobre $\mathcal{S}$*, $\displaystyle\int_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, como:

$$\int_{\mathcal{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\mathbf{R}} \mathbf{F}(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}(u, v)\right) du dv.$$

Ejemplo 7.4 Sea $\mathbf{S}$ la helicoide definida por $\mathbf{r}(u,v) = (u\cos v, u\sin v, v)$, con $u \in [0,1]$, $v \in [0,2\pi]$, y sea el campo escalar $f(x,y,z) = 1$. Evalúa la integral $\displaystyle\int_{\mathcal{S}} f\, dS$.

Calculamos primero el vector normal a la superficie y su módulo:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = (\cos v, \sin v, 0) \times (-u\sin v, u\cos v, 1) = (\sin v, -\cos v, u), \ \left|\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}\right| = \sqrt{1+u^2}$$

$$\begin{aligned}
\int_{\mathcal{S}} f\, dS &= \iint_{[0,1]\times[0,2\pi]} f(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \left|\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}(u,v) \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}(u,v)\right| du dv \\
&= \iint_{[0,1]\times[0,2\pi]} \sqrt{1+u^2}\, du dv = \int_0^1 \left[\int_0^{2\pi} \sqrt{1+u^2} dv\right] du = \int_0^1 2\pi\sqrt{1+u^2} du \\
&= 2\pi\left[\frac{u}{2}\sqrt{1+u^2} + \frac{1}{2}\ln|u+\sqrt{1+u^2}|\right]_0^1 = \pi(\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})).
\end{aligned}$$

Sea ahora el campo vectorial $\mathbf{F}(x,y,z) = x\,\mathbf{i} + y\,\mathbf{j} + z\,\mathbf{k}$. Evalúa la integral $\displaystyle\int_{\mathcal{S}} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S}$.

$$\begin{aligned}
\int_{\mathcal{S}} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} &= \iint_{[0,1]\times[0,2\pi]} \mathbf{F}(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}(u,v) \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}(u,v)\right) du dv \\
&= \iint_{[0,1]\times[0,2\pi]} (u\cos v, u\sin v, v)\cdot(\sin v, -\cos v, u)\, du dv = \iint_{[0,1]\times[0,2\pi]} uv\, du dv \\
&= \int_0^1 \left[\int_0^{2\pi} uv\, dv\right] du = \int_0^1 \left[u\frac{v^2}{2}\right]_0^{2\pi} du = \int_0^1 2\pi^2 u\, du = \left[2\pi^2\frac{u^2}{2}\right]_0^1 = \pi^2.
\end{aligned}$$

8 Teoremas fundamentales del cálculo integral.

8.1 Teorema de Green.

Sea $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^2$ una región de tipo III y sea $\partial\mathbf{D}$ su frontera. Sean $f, g : \mathbf{D} \longrightarrow \mathbb{R}$, funciones continuas diferenciables. Entonces:

$$\int_{\partial\mathbf{D}} (f\, dx + g\, dy) = \iint_{\partial\mathbf{D}} \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y}\right) dx dy.$$

8.2 Teorema de la divergencia en el plano.

Sea $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^2$ una región de tipo III y sea $\partial\mathbf{D}$ su frontera. Sea $\mathbf{F} : \mathbf{D} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, un campo vectorial diferenciable en el plano. Entonces:

$$\iint_{\mathbf{D}} (\nabla\cdot\mathbf{F})\, dS = \int_{\partial\mathbf{D}} \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\, dr,$$

donde $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal a $\partial\mathbf{D}$ en cada punto.

8.3 Teorema de Stokes.

Sea $\mathbf{S} \subset \mathbb{R}^3$ una superficie abierta y $\partial\mathbf{S}$ su frontera. Sea $\mathbf{F} : \mathbf{S} \longrightarrow \mathbb{R}^3$, un campo vectorial diferenciable definido sobre $\mathbf{S}$. Entonces:

$$\iint_{\mathbf{S}} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\partial\mathbf{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

8.4 Teorema de Gauss o de la divergencia.

Sea $\mathbf{D} \subset \mathbb{R}^3$ un dominio acotado y $\partial\mathbf{D}$ la superficie cerrada que lo acota. Sea $\mathbf{F} : \mathbf{D} \longrightarrow \mathbb{R}^3$, un campo vectorial diferenciable definido sobre $\mathbf{D}$. Entonces:

$$\iiint_{\mathbf{D}} (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV = \iint_{\partial\mathbf{D}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$